

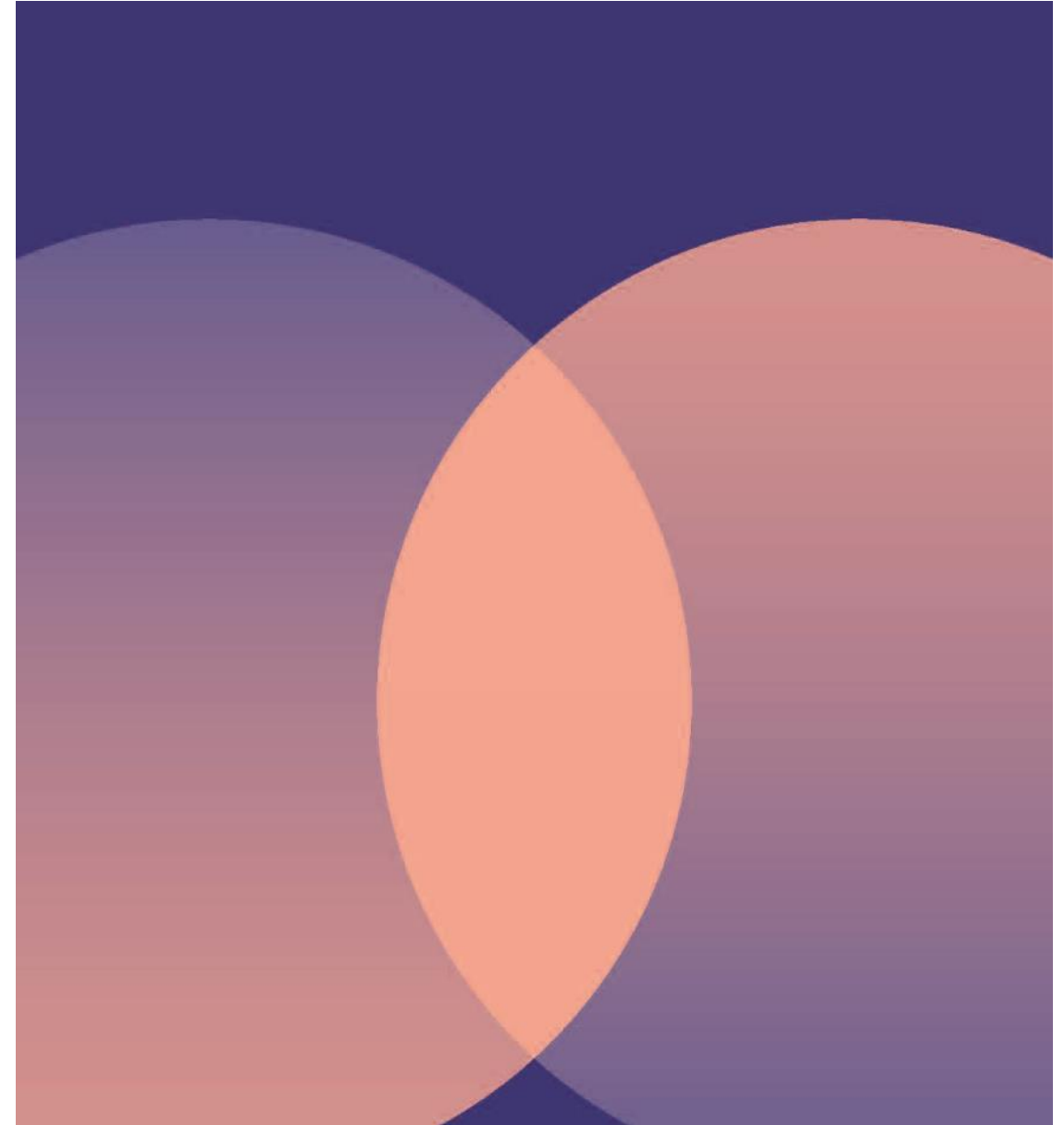
UNE NOUVELLE AUTORITÉ

POUR LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET LA RADIOPROTECTION

**L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET DE RADIOPROTECTION
EST UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
INDÉPENDANTE
CRÉÉE LE 1^{ER} JANVIER 2025.**



**Sa création a été inscrite dans la loi n° 2024-450
du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.**



LES MISSIONS DE L'ASNR

L'ASNR assure, au nom de l'État,
le contrôle des activités nucléaires civiles
en France et remplit des missions
d'expertise, de recherche,
de formation et d'information des publics.

CONTRÔLER



RÉGLEMENTER



EXPERTISER



MENER DES
RECHERCHES



EN SITUATION
D'URGENCE,
CONSEILLER



INFORMER
DIALOGUER



FORMER
DÉVELOPPER
LA CULTURE DE
RADIOPROTECTION



JUIN 2026

QUALIFICATION DES OCS

PRÉSENTATION DU GUIDE 28

SOMMAIRE

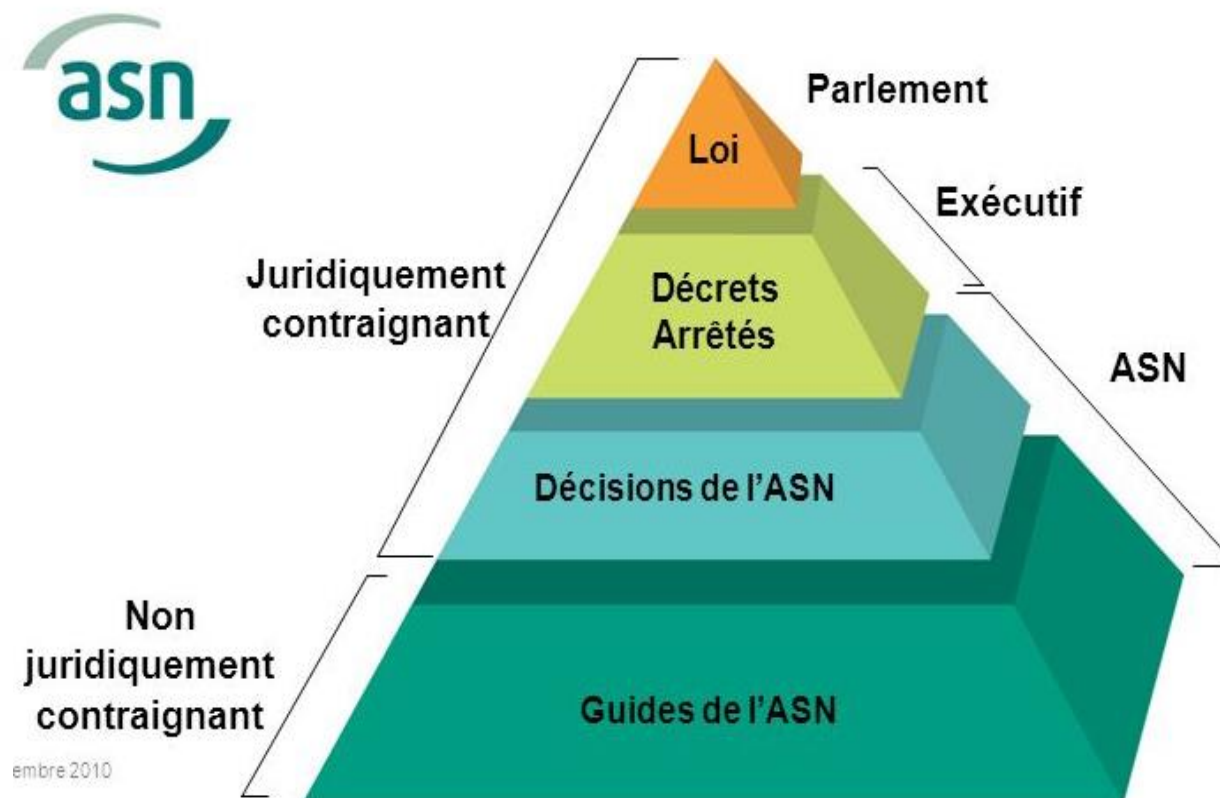
1. Contexte
2. Préconisations / qualification des outils de calcul scientifiques
 - a. Définitions
 - b. Introduction
 - c. Démarche préconisée
 - d. Actualisation d'un dossier de qualification
3. Conclusion

CONTEXTE



- Démonstration de sûreté des installations nucléaires : études des accidents
- Réalisation de simulations à l'aide d'Outils de calcul scientifique (OCS)
- Réglementation : nécessité d'utiliser des **OCS qualifiés** (article 3.8 de l'arrêté du 07 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux INB)
- Expertise technique de la qualification des OCS : souvent nombreux points durs
- Décision de faire un **guide** décrivant les préconisations / qualification afin de faciliter l'élaboration et les expertises techniques des dossiers de qualification

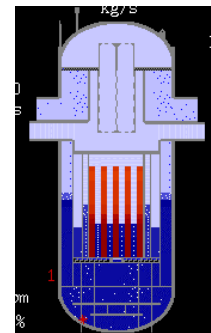
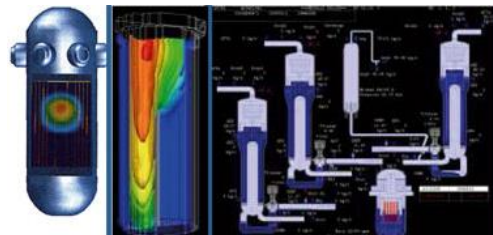
CONTEXTE



embre 2010

CONTEXTE

- Lancement d'un GT mi-2014 regroupant l'ASN, l'IRSN et les exploitants EDF, Framatome et le CEA
- Elaboration d'un guide applicable aux OCS utilisés pour la démonstration de sûreté relative à la première barrière (gaine du combustible)
- Domaines physiques concernés : thermohydraulique, neutronique, thermomécanique et physicochimie du combustible
- Ne couvre pas les aspects « Assurance Qualité » (gestion des OCS, archivage, documentation...) – sujets qui peuvent faire l'objet d'inspections ASNR



PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

a- Définitions (1/2)

1. **Outil de calcul scientifique (OCS)** : Les OCS sont des logiciels qui effectuent la simulation numérique de phénomènes physiques. Ils sont composés d'un ou plusieurs solveurs et éventuellement de pré- et post-processeurs
2. **Champ d'utilisation visé** : Ensemble de situations ou de scénarios des études de sûreté que l'on vise à réaliser au moyen de l'OCS
3. **Vérification** : La vérification consiste à s'assurer que l'OCS fonctionne comme voulu (réalisation informatique et numérique correcte, solution numérique correcte)
4. **Validation** : La validation consiste à s'assurer qu'un OCS simulant des phénomènes physiques a la capacité de les représenter correctement dans le domaine de validation

PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

a- Définitions (2/2)

5. **Incertitude** : Gamme de variation du résultat d'une mesure ou d'un calcul qui caractérise les valeurs possibles et qui contient vraisemblablement la valeur réelle de la réponse cible considérée
6. **Qualification** : Reconnaissance par l'exploitant qu'un OCS est apte à fournir des résultats utilisables dans le cadre de la démonstration de sûreté nucléaire
7. **Méthode** : Démarche définissant certaines hypothèses (conditions initiales, aux limites etc.), la prise en compte des incertitudes, les pénalités, les schémas de calcul et l'enchaînement des calculs nécessaires à l'étude à réaliser, en cohérence avec les règles de la démonstration de sûreté nucléaire
8. **PIRT** : Identification et hiérarchisation des phénomènes physiques intervenant dans le champ d'utilisation

PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

b- Introduction (1/2)

1. Nécessité de **bien identifier l'OCS** : Version bien identifiée et figée (définition de la version au sens général : ex en neutronique $\Rightarrow$ version code + bibliothèque de procédures + bibliothèque de sections efficaces) + plateformes utilisées, compilateurs,...
2. OCS associés à un champ d'utilisation
 $\Rightarrow$ **pas de qualification « en absolu »**
3. Potentiels **liens forts OCS et méthodes** : se poser la question lors de l'application d'une méthode si la méthode ne remet pas en cause la qualification (ex : application de pénalités, « recalage », biais sur la modélisation dans les études de sûreté)

PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

b- Introduction (2/2)

Démarche préconisée de validation physique d'un OCS : démarche progressive

- 1- validation modèle par modèle
- 2- validation sur des configurations à complexité croissante
- 3- validation intégrale sur les paramètres cibles de(s) scénario(s) du domaine d'utilisation

- ☞ permet d'avoir une certaine assurance qu'il n'y a pas de compensation d'erreurs
- ☞ Augmentation du niveau de confiance sur les simulations et sur la capacité à être capable de simuler les configurations réacteur



PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

c- Démarche préconisée (1/8)

6 étapes

1. Réalisation d'un PIRT des scénarios du champ d'utilisation visé
2. Vérification
3. Validation à effets séparés
4. Validation intégrale
5. Transposition
6. Qualification



PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

c- Démarche préconisée (2/8)

1. Réalisation d'un PIRT des scénarios du champ d'utilisation visé

- ☞ Description des scénarios et identification de grandeurs d'intérêt associées
- ☞ Identification des phénomènes physiques et classement : phénomènes physiques dominants
- ☞ Identification des modèles et paramètres influents associés
- ☞ Définition du domaine d'utilisation de l'OCS

2. Vérification

- ☞ Processus formalisé visant à déterminer si les équations sont résolues correctement du point de vue numérique et informatique
- ☞ Dans le cas de couplage, vérification que les liens et les interfaces entre les outils de calcul sont correctement conçus et mis en œuvre

PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

c- Démarche préconisée (3/8)

3. Validation à effets séparés des modèles dominants identifiés à l'étape 1

Validation "unitaire" sur des cas analytiques et/ou des exp. à effets séparés et/ou par comparaison à des calculs « étalons » avec la **justification pertinence et suffisance** choix essais/phénomènes physiques (description des exp, objectifs, paramètres mesurés, instrumentations utilisées et incertitudes associées, dépouillement,...) et **cohérence** des modélisations et modèles utilisés

Sorties de cette étape

- ↳ « schéma de calcul » défini (modèles avec les valeurs de paramètres choisis, modélisation, recommandations,...)
- ↳ maîtrise des **incertitudes** sur chacun des modèles déterminées avec description et justification méthode de détermination de ces incertitudes
- ↳ **domaine de validation** de chacun des modèles défini

PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

c- Démarche préconisée (4/8)

4. Validation intégrale OCS / scénario(s)

Validation des interactions entre phénomènes physiques par comparaison à des exp. intégrales, REX, essais physiques... représentatifs / scénario(s) cible(s) et permettant d'accéder aux grandeurs d'intérêt : simulations en **cohérence** avec les choix réalisés à l'étape de la validation à effets séparés (schéma de calcul, modélisation, recommandation,...) et **justification pertinence et suffisance** choix essais / phénomènes physiques

Sorties de cette étape

- ↳ schéma de calcul défini (modèles avec les valeurs de paramètres choisis, modélisation, recommandations,...) retenu pour simuler le(s) scénario(s) (en **cohérence avec l'étape validation à effets séparés**)
- ↳ maîtrise des **incertitudes** globales sur les grandeurs d'intérêt avec description et justification méthode de détermination de ces incertitudes
- ↳ **domaine de validation** défini

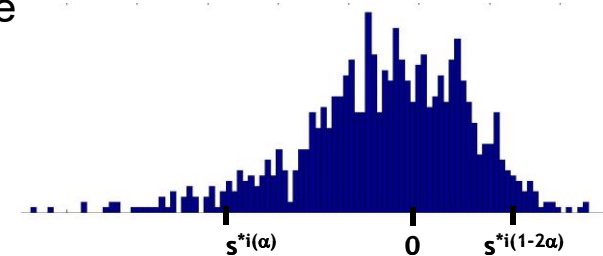
PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

c- Démarche préconisée (5/8)

5. Transposition au champ d'utilisation visé

Passage des cas de validation aux scénarios du champ d'utilisation visé

- ⇒ identification des **différences entre les cas de validation et les scénarios** (effet échelle, effet conditions expérimentales/REP, ...)
- ⇒ évaluation de l'impact de ces différences sur la capacité prédictif de l'OCS
- ⇒ vérification que les choix de modélisation entre les cas de validation et les scénarios sont **cohérents**
- ⇒ transposition des **incertitudes** déterminées au cours des phases de validation aux scénarios du champ d'utilisation visé
- ⇒ définition du **domaine de validité**



PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

c- Démarche préconisée (6/8)

6. Qualification

La qualification de l'OCS est prononcée par l'exploitant si

1. l'OCS est capable de calculer les grandeurs d'intérêt pour le champ d'utilisation visé avec des valeurs d'incertitude adapté aux besoins
2. le domaine d'utilisation se situe à l'intérieur du domaine de validité

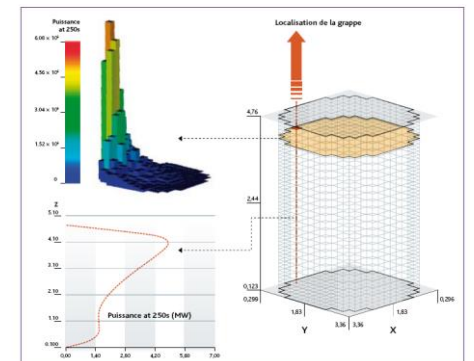


PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

c- Démarche préconisée (7/8)

Points particuliers :

- ✓ les outils de pré et post traitements : nécessité de prévoir une vérification spécifique et de les inclure pour la validation
- ✓ les « effets utilisateur » doivent être minimisés autant que possible (ex : limitation accès utilisateur / choix de modélisation)
- ✓ les couplages $\Rightarrow$ validations supplémentaires / couplages si l'identification et/ou l'ampleur des phénomènes physiques dominants sont remises en cause



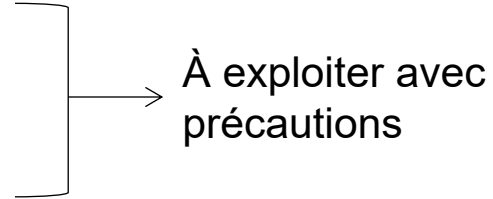
PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

c- Démarche préconisée (8/8)

Démarche préconisée = démarche idéale

Si pas possible (ex : verrou expérimental) :

- Benchmark à d'autres OCS
- Études de sensibilité
- Jugement d'expert
- **Démarche conservative** : couverture des lacunes de validation par des pénalités



PRÉCONISATIONS / QUALIFICATION DES OCS

d- Actualisation de la qualification

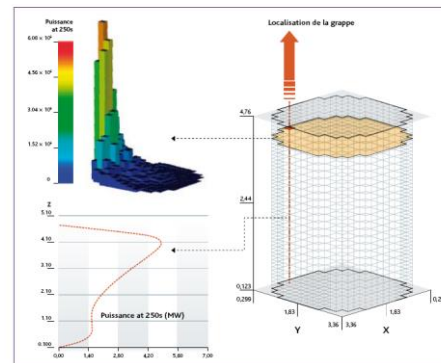
Plusieurs cas possibles :

1. Nouvelle version : analyse de non régression peut suffire
2. Extension du champ d'utilisation visé : vérification que le domaine de validation couvre l'extension sinon extension de la base de validation

CONCLUSION

- Guide n°28 publié le 26/07/17
(accessible via le site internet de l'ASNR)
- Ce guide présente une démarche progressive à privilégier pour la qualification des OCS « première barrière » : en cas d'écart, nécessité d'évaluer l'impact des manques et d'adopter une démarche prudente (par ex : application de pénalités)
- Autres domaines (incendie, AG, méca...)
 - ⇒ exigences réglementaires applicables (en particulier utilisation d'OCS qualifiés)
 - ⇒ extension envisagée du guide à d'autres domaines mais nécessité d'une analyse de son applicabilité





Questions ?

